

Packet tracerben elvégzett hálózati működési tesztek

1. Interfészek állapotának ellenőrzése – show ip interface brief

A teszt során ellenőriztük az eszközök interfészeinek állapotát és IP-címeit. Ez azért fontos, mert így igazolható, hogy a hálózati kapcsolatok és a szükséges interfészek megfelelően működnek.

```
Multilayer Switch5
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

core01>show ip interface brief
Interface IP-Address OK? Method Status Protocol
FastEthernet0/1 unassigned YES NVRAM up up
FastEthernet0/2 unassigned YES NVRAM up up
FastEthernet0/3 unassigned YES NVRAM up up
FastEthernet0/4 unassigned YES NVRAM up up
FastEthernet0/5 unassigned YES NVRAM up up
FastEthernet0/6 unassigned YES NVRAM down down
FastEthernet0/7 unassigned YES NVRAM down down
FastEthernet0/8 unassigned YES NVRAM down down
FastEthernet0/9 unassigned YES NVRAM down down
FastEthernet0/10 unassigned YES NVRAM down down
FastEthernet0/11 unassigned YES NVRAM down down
FastEthernet0/12 unassigned YES NVRAM down down
FastEthernet0/13 unassigned YES NVRAM down down
FastEthernet0/14 unassigned YES NVRAM down down
FastEthernet0/15 unassigned YES NVRAM down down
FastEthernet0/16 unassigned YES NVRAM down down
FastEthernet0/17 unassigned YES NVRAM down down
FastEthernet0/18 unassigned YES NVRAM down down
FastEthernet0/19 unassigned YES NVRAM down down
FastEthernet0/20 unassigned YES NVRAM down down
FastEthernet0/21 unassigned YES NVRAM down down
FastEthernet0/22 unassigned YES NVRAM down down
FastEthernet0/23 unassigned YES NVRAM down down
FastEthernet0/24 unassigned YES NVRAM down down
GigabitEthernet0/1 10.1.4.2 YES manual up up
GigabitEthernet0/2 unassigned YES NVRAM up up
Vlan1 unassigned YES unset administratively down down
Vlan10 192.168.10.254 YES manual up up
Vlan11 192.168.11.254 YES manual up up
Vlan12 192.168.12.254 YES manual up up
Vlan20 172.10.10.254 YES manual up up
Vlan30 192.168.30.254 YES manual up up
core01>
core01>
```

2. VLAN-ok ellenőrzése – show vlan brief

A parancs segítségével ellenőriztük a létrehozott VLAN-ok jelenlétét és az egyes portok hozzárendelését. Ez biztosítja, hogy a különböző részlegek hálózatai logikailag megfelelően legyenek elkülönítve.

```
Multilayer Switch5
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

core01>show vlan brief

VLAN Name                Status    Ports
-----
1    default                active    Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                           Fa0/10, Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13
                                           Fa0/14, Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17
                                           Fa0/18, Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21
                                           Fa0/22, Fa0/23, Fa0/24
10   Sales                   active
11   Hr                      active
12   Accounts                active
20   VLAN0020                active    Fa0/3, Fa0/4, Fa0/5
30   WIFI                    active    Gig0/2
1002 fddi-default           active
1003 token-ring-default     active
1004 fddinet-default        active
1005 trnet-default           active
core01>
```

3. Trunk kapcsolatok ellenőrzése – show interfaces trunk

A teszt során megvizsgáltuk, hogy a trunk interfészek megfelelően működnek-e, és továbbítják-e a szükséges VLAN-forgalmat. Ez az inter-VLAN kommunikáció és a redundáns kapcsolatok működéséhez is fontos.

```
Multilayer Switch5
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface

core01>show interfaces trunk

Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Fa0/1     on        802.1q         trunking    1
Fa0/2     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Fa0/1     1-1005
Fa0/2     1-1005

Port      Vlans allowed and active in management domain
Fa0/1     1,10,11,12,20,30
Fa0/2     1,10,11,12,20,30

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Fa0/1     1,10,11,12,20,30
Fa0/2     20,30
core01>
```

4. STP működésének ellenőrzése – show spanning-tree

Az STP állapotának vizsgálatával ellenőriztük a redundáns kapcsolatok szerepét és a blokkolt portokat. Ez azért fontos, mert megakadályozza a Layer 2 hálózati hurkok kialakulását.

```
Multilayer Switch5
Physical Config CLI Attributes
core01>show spanning-tree
VLAN0001
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32769
             Address     0001.63E5.85EA
             Cost        19
             Port        1(FastEthernet0/1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
             Address     00D0.D36D.BE17
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1          Root FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2          Altn BLK 19        128.2    P2p

VLAN0010
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32778
             Address     0001.63E5.85EA
             Cost        19
             Port        1(FastEthernet0/1)
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

  Bridge ID   Priority    32778 (priority 32768 sys-id-ext 10)
             Address     00D0.D36D.BE17
             Hello Time  2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
             Aging Time  20

Interface      Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1          Root FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2          Altn BLK 19        128.2    P2p

VLAN0011
  Spanning tree enabled protocol ieee
  Root ID    Priority    32779
             Address     0001.63E5.85EA
```

```

Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    32779
           Address    0001.63E5.85EA
           Cost       19
           Port       1(FastEthernet0/1)
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    32779 (priority 32768 sys-id-ext 11)
           Address    00D0.D36D.BE17
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time 20

Interface   Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1       Root FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2       Altn BLK 19        128.2    P2p

VLAN0012
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    32780
           Address    0001.63E5.85EA
           Cost       19
           Port       1(FastEthernet0/1)
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    32780 (priority 32768 sys-id-ext 12)
           Address    00D0.D36D.BE17
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time 20

Interface   Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1       Root FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2       Altn BLK 19        128.2    P2p

VLAN0020
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    32788
           Address    00D0.D36D.BE17
           This bridge is the root
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

```

```

VLAN0020
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    32788
           Address    00D0.D36D.BE17
           This bridge is the root
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    32788 (priority 32768 sys-id-ext 20)
           Address    00D0.D36D.BE17
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time 20

Interface   Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1       Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/5       Desg FWD 19        128.5    P2p
Fa0/2       Desg FWD 19        128.2    P2p
Fa0/3       Desg FWD 19        128.3    P2p
Fa0/4       Desg FWD 19        128.4    P2p

VLAN0030
Spanning tree enabled protocol ieee
Root ID    Priority    32798
           Address    00D0.D36D.BE17
           This bridge is the root
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID   Priority    32798 (priority 32768 sys-id-ext 30)
           Address    00D0.D36D.BE17
           Hello Time 2 sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec
           Aging Time 20

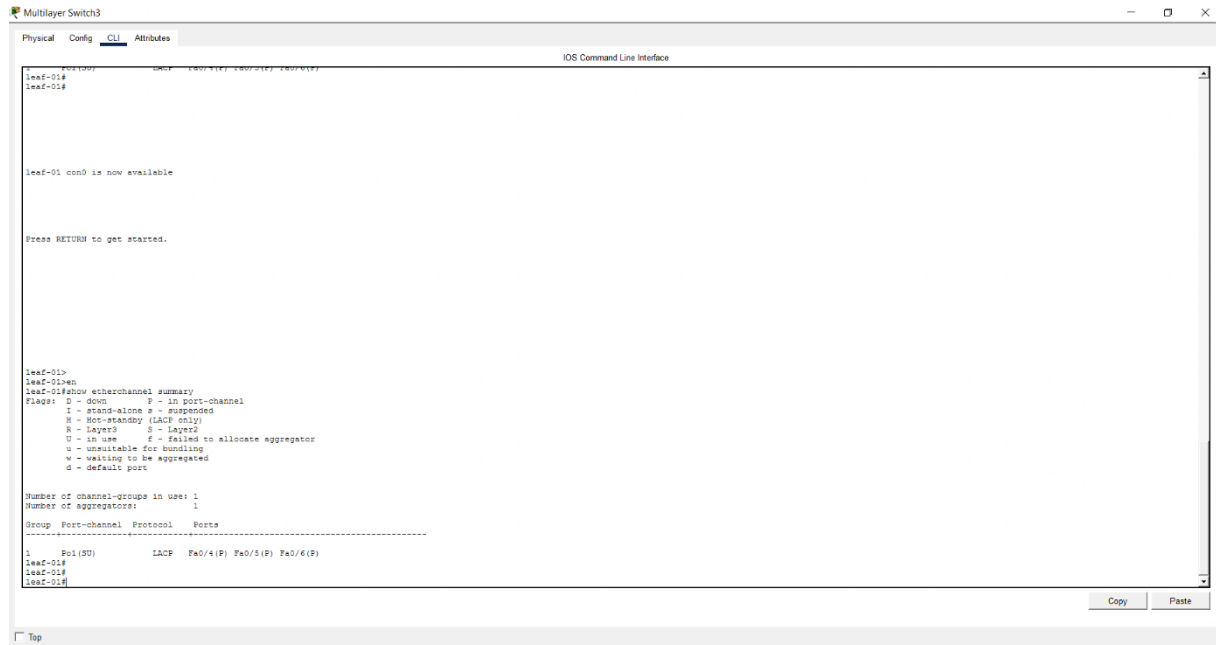
Interface   Role Sts Cost      Prio.Nbr Type
-----
Fa0/1       Desg FWD 19        128.1    P2p
Fa0/2       Desg FWD 19        128.2    P2p
Gi0/2       Desg FWD 19        128.26   P2p

core01>

```

5. EtherChannel ellenőrzése – show etherchannel summary

A teszt igazolta, hogy a több fizikai kapcsolat egy logikai Port-channelbe van összevonva. Ez nagyobb rendelkezésre állást és hibatűrést biztosít a központi switchek között.



```
leaf-01#
leaf-01#

leaf-01 con0 is now available

Press RETURN to get started.

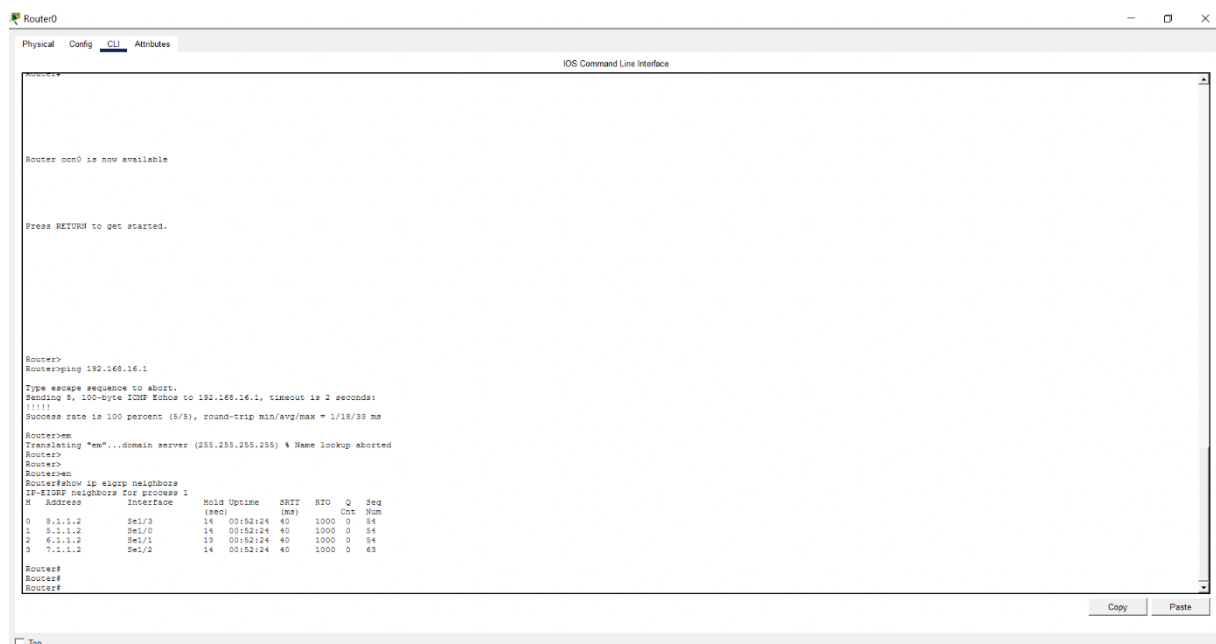
leaf-01>
leaf-01>en
leaf-01#show etherchannel summary
Flags: D - down        F - in port-channel
       I - stand-alone s - suspended
       H - Hot-standby (LACP only)
       R - Layer3       S - Layer2
       U - in use       f - failed to allocate aggregator
       u - unusable for bundling
       W - waiting to be aggregated
       d - default port

Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators: 1

Group Port-channel Protocol Ports
-----
1     Po1 (SU)          LACP  Fa0/4(P) Fa0/5(P) Fa0/6(P)
leaf-01#
leaf-01#
leaf-01#
```

6. EIGRP szomszédság ellenőrzése – show ip eigrp neighbors

Ellenőriztük, hogy a routerek között létrejött-e az EIGRP szomszédság. A működő szomszédság szükséges ahhoz, hogy a telephelyek között dinamikusan cserélődjének az útvonalak.



```
Router>
Router con0 is now available

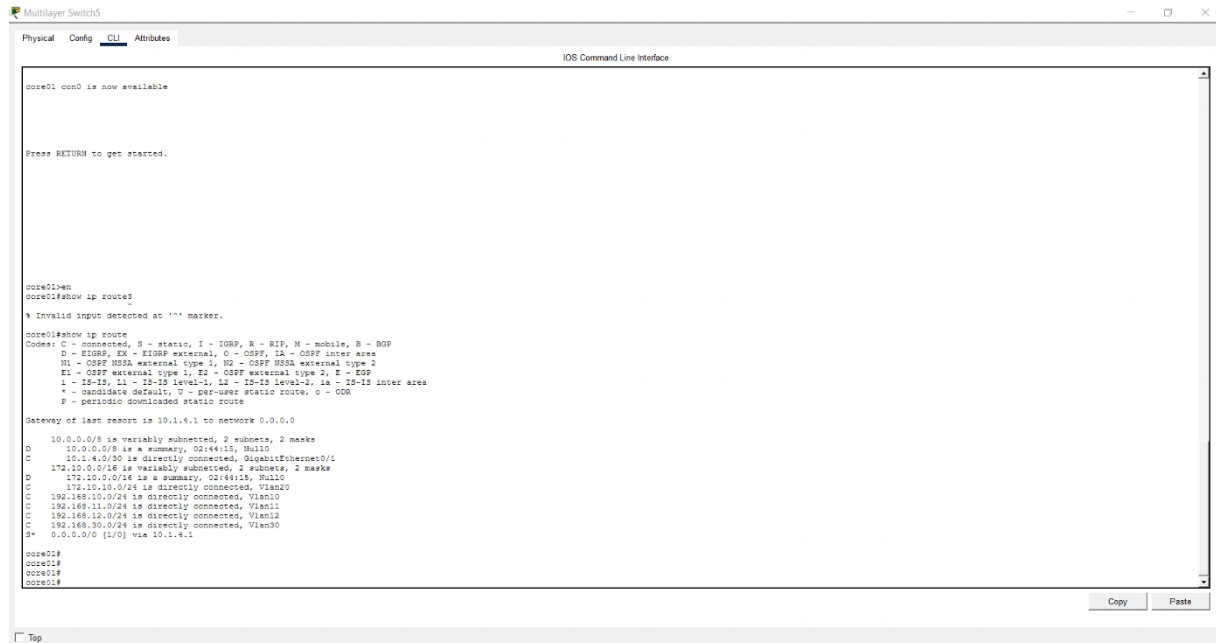
Press RETURN to get started.

Router>
Router>ping 192.168.16.1
Type escape sequence to abort.
Sending 5, 100-byte ICMP Echoes to 192.168.16.1, timeout is 2 seconds:
!!!!
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/18/33 ms

Router>en
Router>
Router>show ip eigrp neighbors
IP-EIGRP neighbors for process 1
H Address Interface Hold Uptime SRTT RTT Q Seq
# 0 8.1.1.2 Ser/3 14 00:02:24 40 1000 0 54
1 8.1.1.2 Ser/0 14 00:02:24 40 1000 0 54
2 6.1.1.2 Ser/1 13 00:02:24 40 1000 0 54
3 7.1.1.2 Ser/2 14 00:02:24 40 1000 0 63
Router#
Router#
Router#
```

7. Routing tábla ellenőrzése – show ip route

A routing táblával ellenőriztük, hogy az eszközök megtanulták-e a távoli hálózatok útvonalait. Ez bizonyítja, hogy a különböző telephelyek hálózatai megfelelően elérhetők.



```
core01 con0 is now available

Press RETURN to get started.

core01>en
core01#show ip route

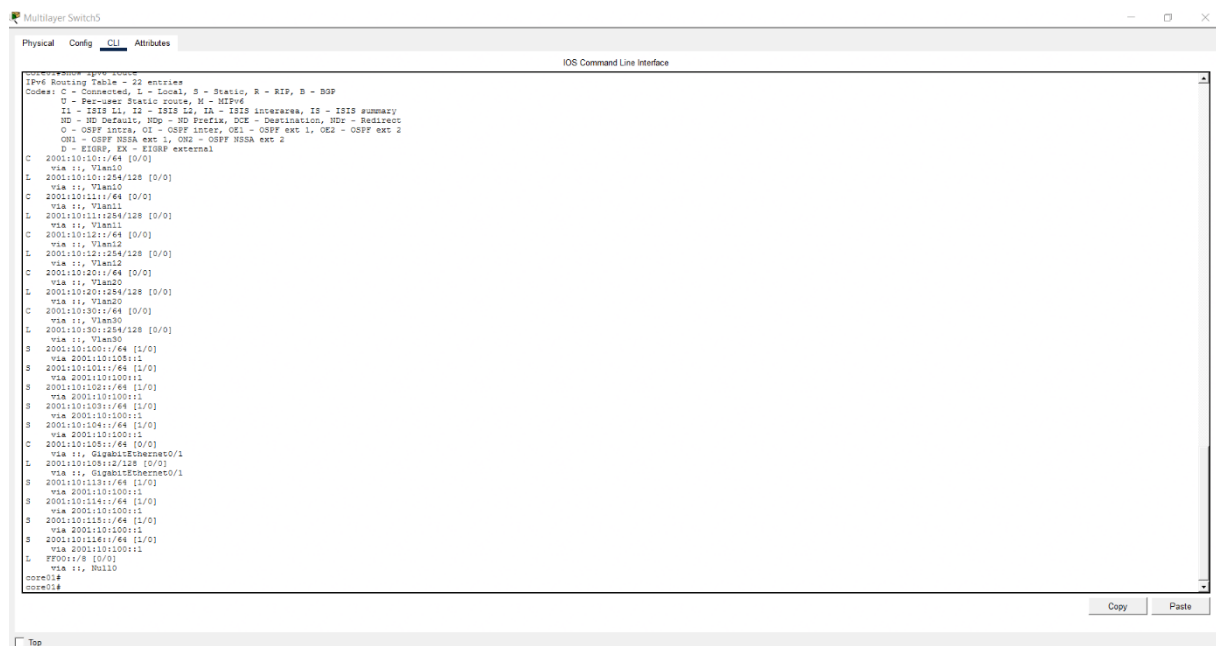
% Invalid input detected at '' marker.

core01#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGMP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, I - ISIS
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.1.4.1 to network 0.0.0.0

  10.0.0.0/8 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
  D    10.0.0.0/8 is a summary, 02:44:15, Null0
  C    10.1.4.0/30 is directly connected, GigabitEthernet0/1
  D    172.10.0.0/16 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
  D    172.10.0.0/16 is a summary, 01:40:15, Null0
  C    172.10.10.0/24 is directly connected, Vlan20
  C    192.168.10.0/24 is directly connected, Vlan10
  C    192.168.11.0/24 is directly connected, Vlan11
  C    192.168.12.0/24 is directly connected, Vlan12
  C    192.168.30.0/24 is directly connected, Vlan30
  S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.4.1

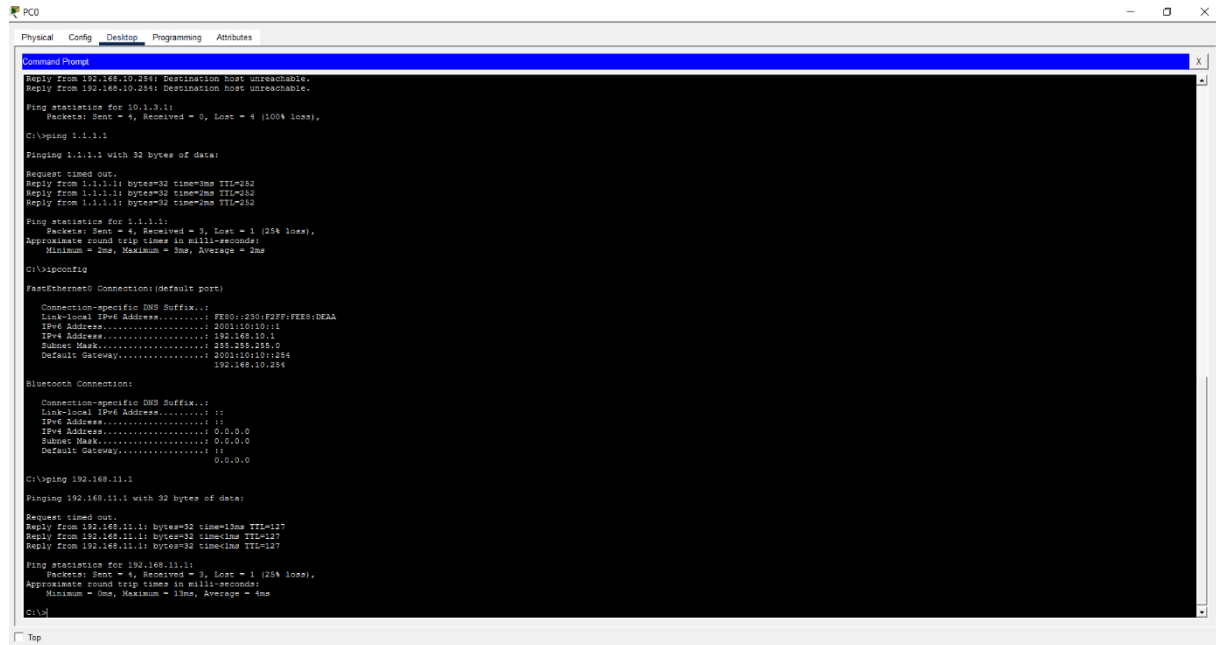
core01#
core01#
core01#
```



```
core01#show ip route
IPv6 Routing Table - 22 entries
Codes: C - Connected, L - local, S - Static, R - RIP, B - BGP
       U - Per-user Static route, M - MIPv6
       * - ISIS L1, L2 - ISIS L2, IA - ISIS interarea, IS - ISIS summary
       RD - RD Default, HD - HD Prefix, OCE - Destination, HDU - Redirect
       O - OSPF intra, OI - OSPF inter, OE1 - OSPF ext 1, OE2 - OSPF ext 2
       ON1 - OSPF NSSA ext 1, ON2 - OSPF NSSA ext 2
       D - EIGRP, EX - EIGRP external
C    2001:10:10::/64 [0/0]
   via ::, Vlan10
L    2001:10:10:254/128 [0/0]
   via ::, Vlan10
C    2001:10:11::/64 [0/0]
   via ::, Vlan11
L    2001:10:11:254/128 [0/0]
   via ::, Vlan11
C    2001:10:12::/64 [0/0]
   via ::, Vlan12
L    2001:10:12:254/128 [0/0]
   via ::, Vlan12
C    2001:10:20::/64 [0/0]
   via ::, Vlan20
L    2001:10:20:254/128 [0/0]
   via ::, Vlan20
C    2001:10:30::/64 [0/0]
   via ::, Vlan30
L    2001:10:30:254/128 [0/0]
   via ::, Vlan30
S    2001:10:100::/64 [1/0]
   via 2001:10:100::1
S    2001:10:101::/64 [1/0]
   via 2001:10:100::1
S    2001:10:102::/64 [1/0]
   via 2001:10:100::1
S    2001:10:103::/64 [1/0]
   via 2001:10:100::1
S    2001:10:104::/64 [1/0]
   via 2001:10:100::1
C    2001:10:105::/64 [0/0]
   via ::, GigabitEthernet0/1
L    2001:10:105:2/128 [0/0]
   via ::, GigabitEthernet0/1
S    2001:10:106::/64 [1/0]
   via 2001:10:100::1
S    2001:10:107::/64 [1/0]
   via 2001:10:100::1
S    2001:10:108::/64 [1/0]
   via 2001:10:100::1
S    2001:10:109::/64 [1/0]
   via 2001:10:100::1
L    FF00::/8 [0/0]
   via ::, Null0
core01#
core01#
```

8. Inter-VLAN kommunikáció tesztje – ping

A ping segítségével ellenőriztük, hogy a különböző VLAN-okban található kliensek képesek-e egymással kommunikálni. A sikeres válasz igazolja a Layer 3 inter-VLAN routing működését. PC0 a VLAN10-ben van, míg a 192.168.11.1-es kliens a VLAN11-ben.



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Reply from 192.168.10.254: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.254: Destination host unreachable.
Ping statistics for 10.1.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
    C:\>ping 1.1.1.1
Pinging 1.1.1.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=252
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=252
Reply from 1.1.1.1: bytes=32 time=2ms TTL=252
Ping statistics for 1.1.1.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 2ms
C:\>ipconfig

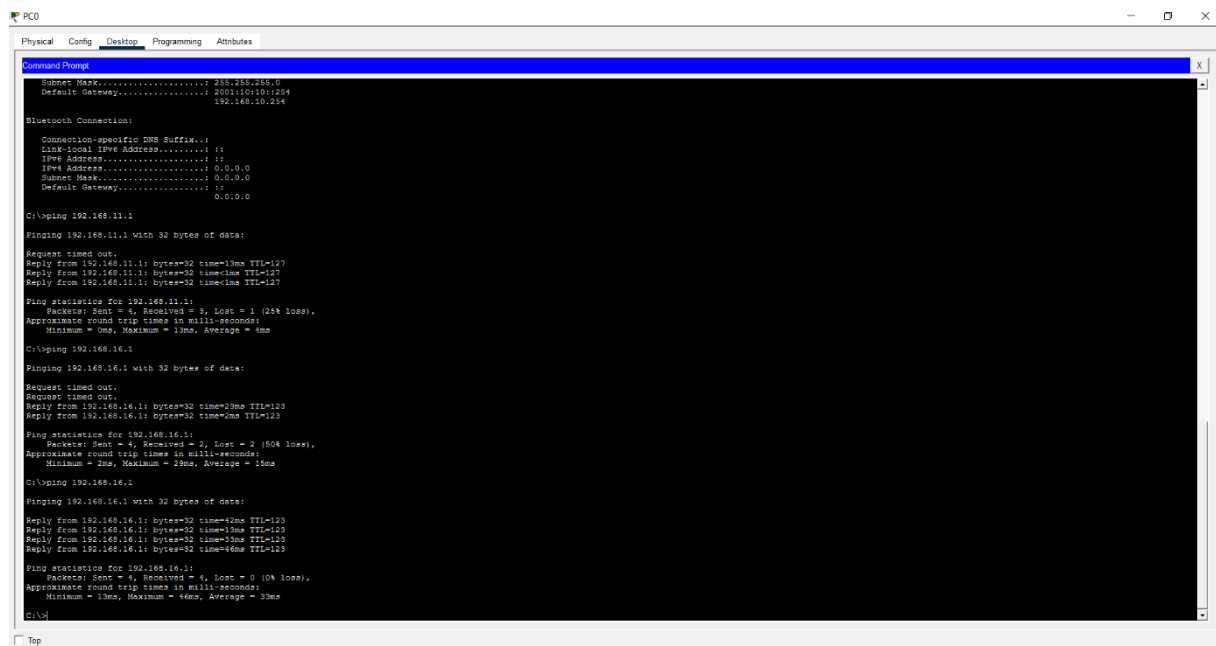
FastEthernet0 Connection (default port)
    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .: FE80::230:F2FF:FE83:DEA4
    IPv6 Address. . . . .: 2001:10:10:1254
    IPv4 Address. . . . .: 192.168.10.1
    Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . .: 192.168.10.254

Bluetooth Connection:
    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .:
    IPv6 Address. . . . .:
    IPv4 Address. . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: 0.0.0.0

C:\>ping 192.168.11.1
Pinging 192.168.11.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.11.1: bytes=32 time=13ms TTL=127
Reply from 192.168.11.1: bytes=32 time=13ms TTL=127
Reply from 192.168.11.1: bytes=32 time=13ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.11.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 4ms
C:\>
```

9. WAN kapcsolat tesztje – távoli telephely pingelése

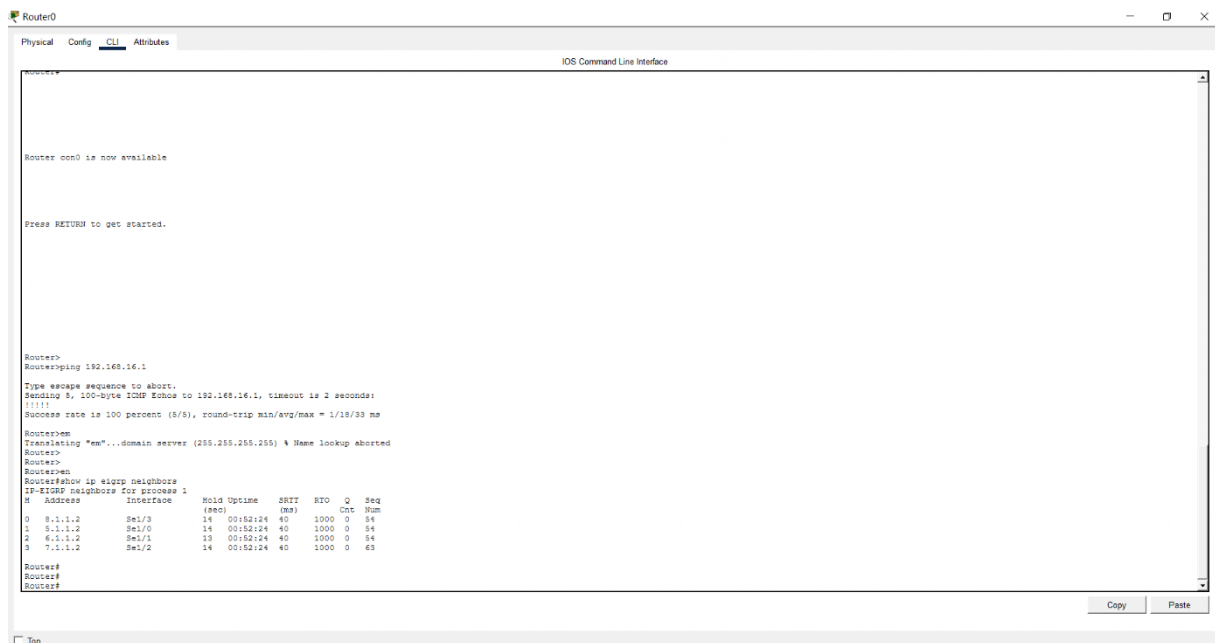
A központból egy távoli, szegedi hálózatot is elértünk ping segítségével. Ez igazolja, hogy a WAN-kapcsolatok és a dinamikus routing együtt megfelelően működnek.



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
Subnet Mask . . . . .: 255.255.255.0
Default Gateway . . . . .: 2001:10:10:1254
192.168.10.254

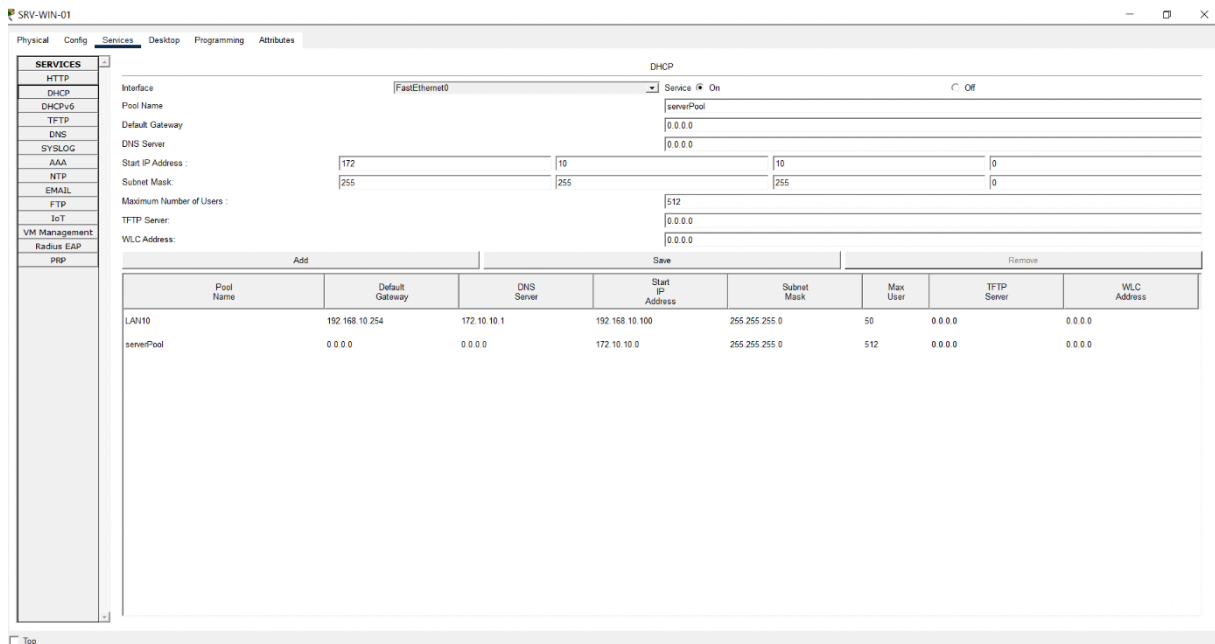
Bluetooth Connection:
    Connection-specific DNS Suffix...:
    Link-local IPv6 Address . . . . .:
    IPv6 Address. . . . .:
    IPv4 Address. . . . .: 0.0.0.0
    Subnet Mask . . . . .: 0.0.0.0
    Default Gateway . . . . .: 0.0.0.0

C:\>ping 192.168.11.1
Pinging 192.168.11.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Reply from 192.168.11.1: bytes=32 time=13ms TTL=127
Reply from 192.168.11.1: bytes=32 time=13ms TTL=127
Reply from 192.168.11.1: bytes=32 time=13ms TTL=127
Ping statistics for 192.168.11.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 13ms, Average = 4ms
C:\>ping 192.168.16.1
Pinging 192.168.16.1 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 192.168.16.1: bytes=32 time=3ms TTL=123
Reply from 192.168.16.1: bytes=32 time=2ms TTL=123
Ping statistics for 192.168.16.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms
C:\>ping 192.168.16.1
Pinging 192.168.16.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.16.1: bytes=32 time=4ms TTL=123
Reply from 192.168.16.1: bytes=32 time=3ms TTL=123
Reply from 192.168.16.1: bytes=32 time=3ms TTL=123
Reply from 192.168.16.1: bytes=32 time=6ms TTL=123
Ping statistics for 192.168.16.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 13ms, Maximum = 6ms, Average = 3ms
C:\>
```



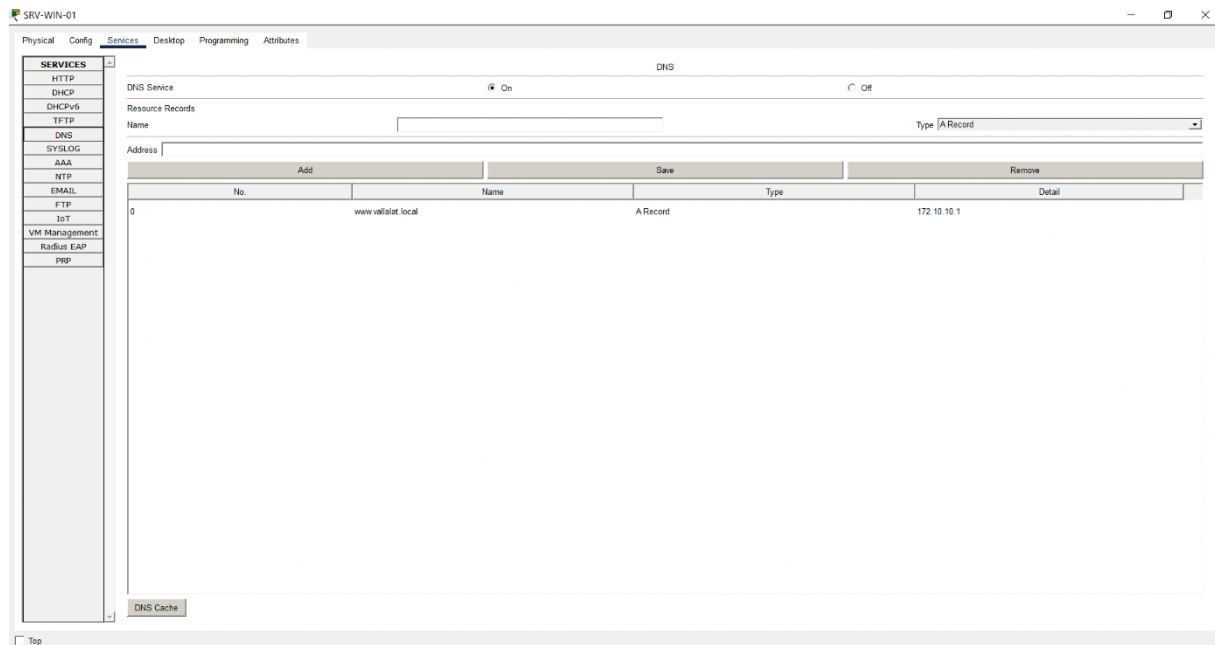
10. DHCP szolgáltatás tesztje

A DHCP konfigurációval automatikus IP-cím kiosztást biztosítottunk a kliensek számára. Ez azért fontos, mert csökkenti a kézi cím konfiguráció szükségességét és egyszerűsíti a klienshálózat kezelését.



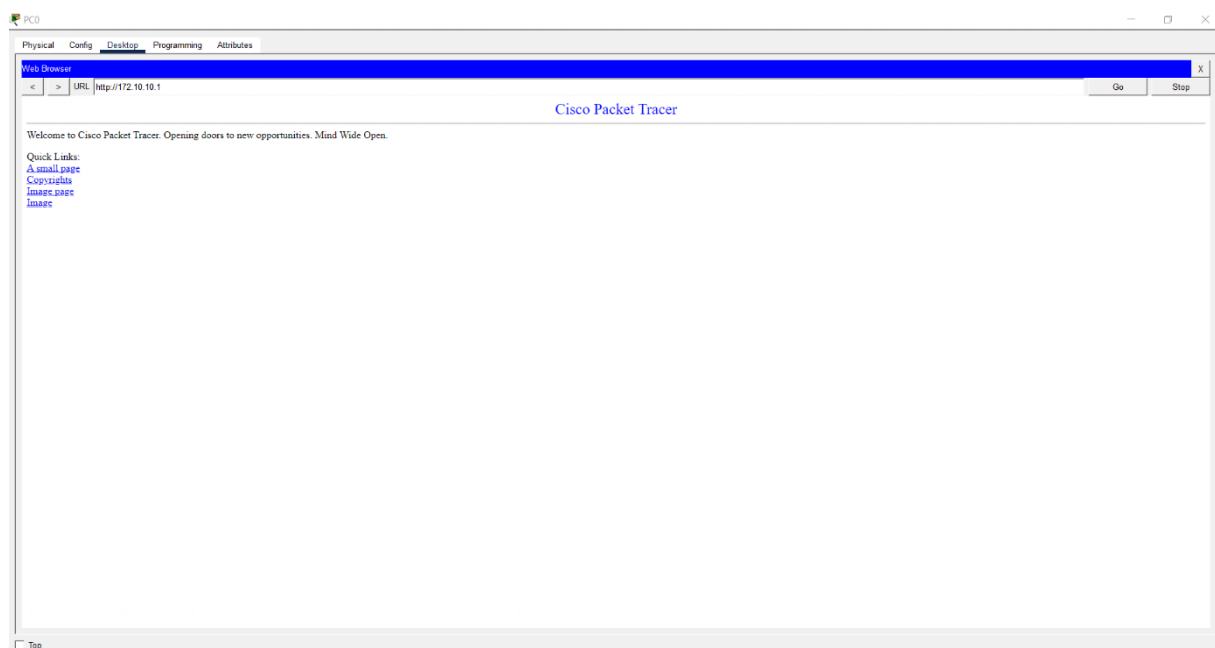
11. DNS szolgáltatás tesztje

A DNS segítségével ellenőriztük, hogy a beállított névhez megfelelő IP-cím tartozik-e. A működő DNS fontos a szolgáltatások név alapú eléréséhez.



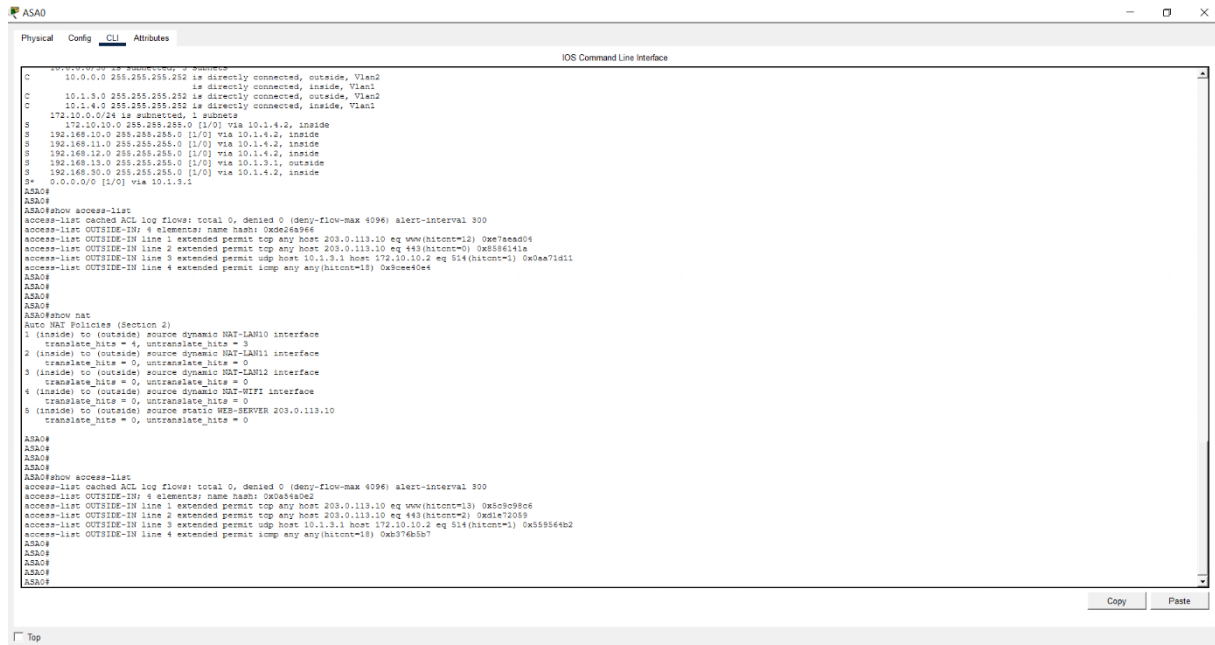
12. HTTP szolgáltatás tesztje

A HTTP szolgáltatás elérését a webserveren ellenőriztük. A sikeres weboldalbetöltés igazolja, hogy a szerver és a hálózati kapcsolat megfelelően működik.



13. HTTPS és statikus NAT tesztje

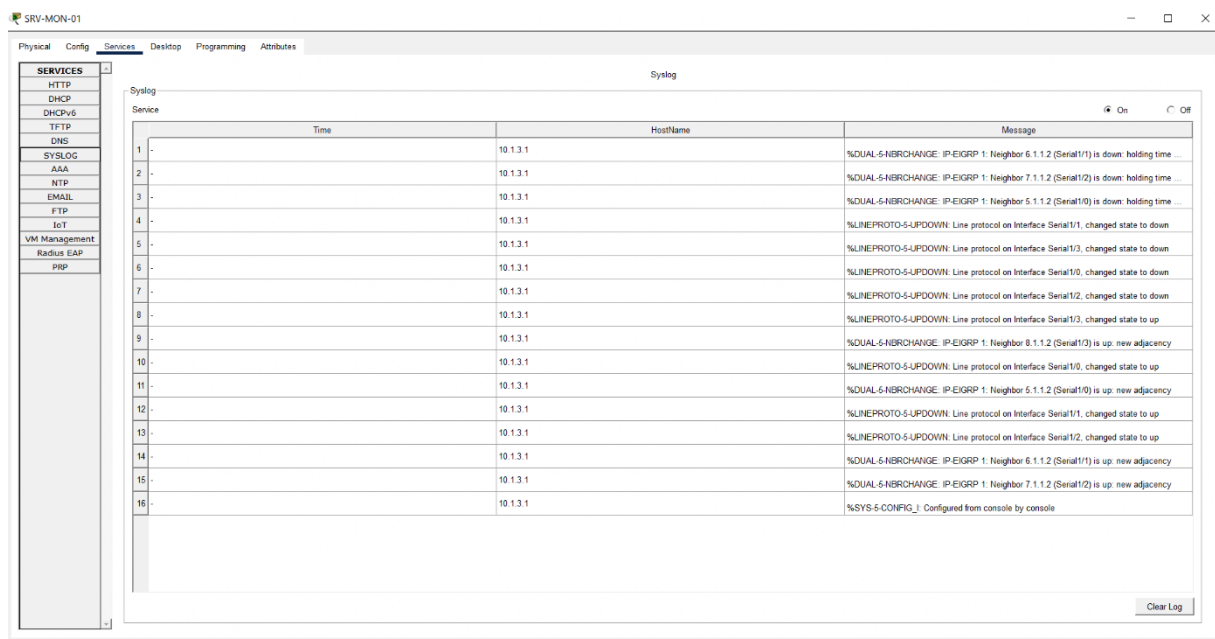
A külső hálózat felől a publikált IP-címen keresztül ellenőriztük a HTTPS szolgáltatást. A sikeres kapcsolat igazolja a statikus NAT és az ASA tűzfalszabályának megfelelő működését; az ASA ACL találati számlálói is a tesztforgalmat igazolják.



```
ASA0
Physical Config CLI Attributes
IOS Command Line Interface
C
10.0.0.0 255.255.255.252 is directly connected, outside, Vlan2
C
10.1.3.0 255.255.255.252 is directly connected, inside, Vlan1
C
10.1.4.0 255.255.255.252 is directly connected, outside, Vlan2
172.10.0.0/24 is summarized, 1 subnets
S
172.10.10.0 255.255.255.0 [1/0] via 10.1.4.2, inside
S
192.168.10.0 255.255.255.0 [1/0] via 10.1.4.2, inside
S
192.168.11.0 255.255.255.0 [1/0] via 10.1.4.2, inside
S
192.168.12.0 255.255.255.0 [1/0] via 10.1.4.2, inside
S
192.168.13.0 255.255.255.0 [1/0] via 10.1.3.1, outside
S
192.168.30.0 255.255.255.0 [1/0] via 10.1.4.2, inside
S*
0.0.0.0/0 [1/0] via 10.1.3.1
ASA0#
ASA0#
ASA0#show access-list
access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096) alert-interval 300
access-list OUTSIDE-IN 4 elements; name hash: 0x0a5a964
access-list OUTSIDE-IN line 1 extended permit tcp any host 203.0.113.10 eq www(hitcnt=12) 0x07aead04
access-list OUTSIDE-IN line 2 extended permit tcp any host 203.0.113.10 eq 443(hitcnt=0) 0x858a141e
access-list OUTSIDE-IN line 3 extended permit udp host 10.1.3.1 host 172.10.10.2 eq 514(hitcnt=1) 0xb0a71d11
access-list OUTSIDE-IN line 4 extended permit icmp any any(hitcnt=18) 0x80ee60e6
ASA0#
ASA0#
ASA0#show nat
Auto NAT Policies (Section 2)
1 (inside) to (outside) source dynamic NAT-1AN10 interface
translate_hits = 4, untranslate_hits = 3
2 (inside) to (outside) source dynamic NAT-1AN11 interface
translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
3 (inside) to (outside) source dynamic NAT-1AN12 interface
translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
4 (inside) to (outside) source dynamic NAT-WIFI interface
translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
5 (inside) to (outside) source static WEB-SERVER 203.0.113.10
translate_hits = 0, untranslate_hits = 0
ASA0#
ASA0#
ASA0#
ASA0#show access-list
access-list cached ACL log flows: total 0, denied 0 (deny-flow-max 4096) alert-interval 300
access-list OUTSIDE-IN 4 elements; name hash: 0x0a5a964
access-list OUTSIDE-IN line 1 extended permit tcp any host 203.0.113.10 eq www(hitcnt=13) 0x0c9c90e6
access-list OUTSIDE-IN line 2 extended permit tcp any host 203.0.113.10 eq 443(hitcnt=1) 0x81e72089
access-list OUTSIDE-IN line 3 extended permit udp host 10.1.3.1 host 172.10.10.2 eq 514(hitcnt=1) 0x559564b2
access-list OUTSIDE-IN line 4 extended permit icmp any any(hitcnt=18) 0xb374b3b7
ASA0#
ASA0#
ASA0#
ASA0#
```

14. SYSLOG működésének ellenőrzése

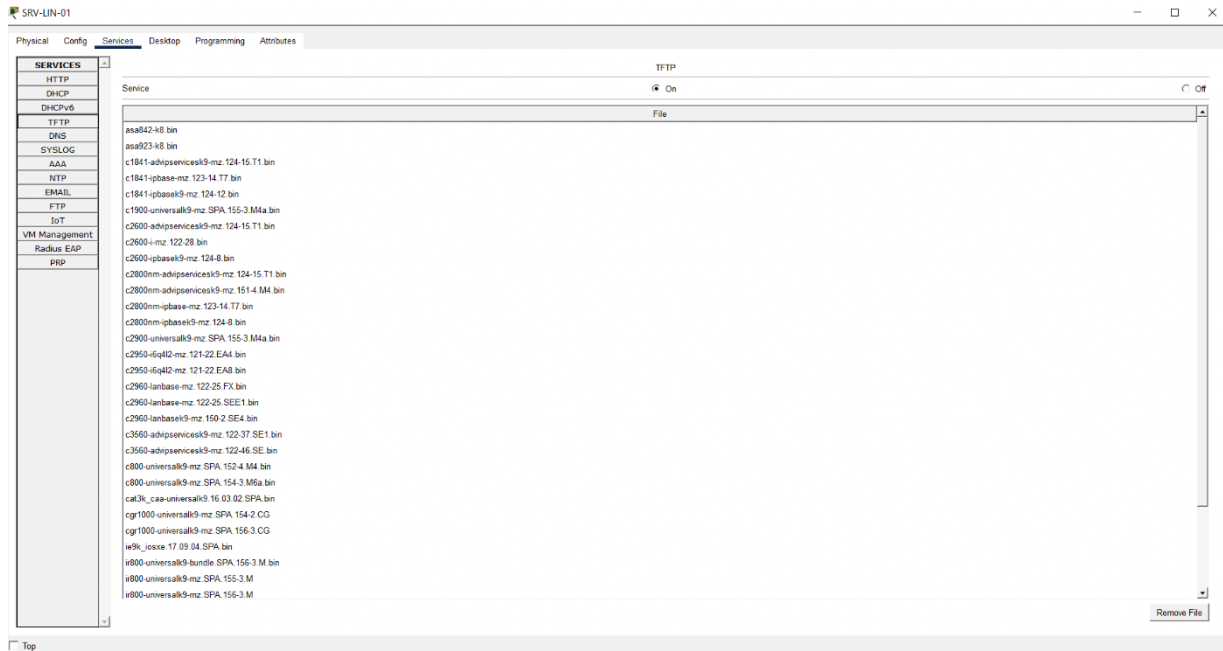
A monitoring szerveren ellenőriztük a hálózati eszközöktől érkező naplőüzeneteket. Ez fontos a hálózat eseményeinek központi figyeléséhez és a hibák későbbi visszakereséséhez.



Time	Hostname	Message
1	10.1.3.1	%DUAL-6-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 6.1.1.2 (Serial1/1) is down: holding time ...
2	10.1.3.1	%DUAL-6-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 7.1.1.2 (Serial1/2) is down: holding time ...
3	10.1.3.1	%DUAL-6-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 5.1.1.2 (Serial1/0) is down: holding time ...
4	10.1.3.1	%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1, changed state to down
5	10.1.3.1	%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/3, changed state to down
6	10.1.3.1	%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed state to down
7	10.1.3.1	%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/2, changed state to down
8	10.1.3.1	%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/3, changed state to up
9	10.1.3.1	%DUAL-6-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 8.1.1.2 (Serial1/3) is up: new adjacency
10	10.1.3.1	%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/0, changed state to up
11	10.1.3.1	%DUAL-6-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 5.1.1.2 (Serial1/0) is up: new adjacency
12	10.1.3.1	%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/1, changed state to up
13	10.1.3.1	%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial1/2, changed state to up
14	10.1.3.1	%DUAL-6-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 6.1.1.2 (Serial1/1) is up: new adjacency
15	10.1.3.1	%DUAL-6-NBRCHANGE: IP-EIGRP 1: Neighbor 7.1.1.2 (Serial1/2) is up: new adjacency
16	10.1.3.1	%SYS-5-CONFIG: Configured from console by console

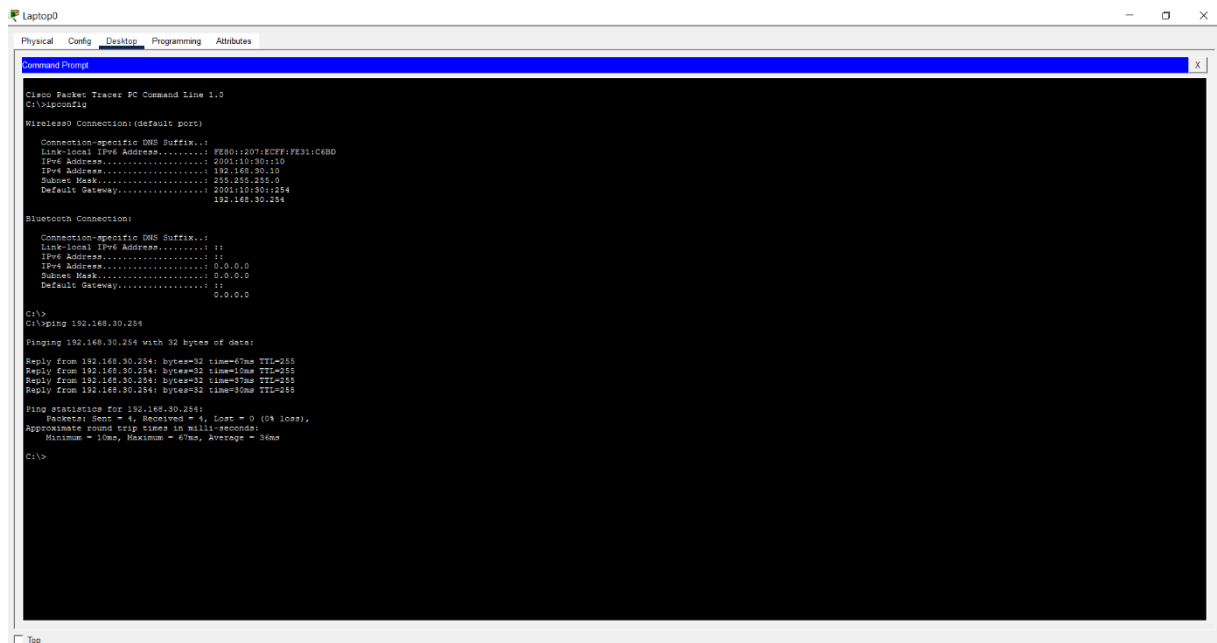
15. TFTP szolgáltatás ellenőrzése

A Linux szerveren a TFTP szolgáltatást konfiguráltuk és ellenőriztük. A szolgáltatás hálózati eszközök konfigurációinak mentésére és továbbítására használható; a dokumentáció is a megvalósított szolgáltatások között sorolja fel.



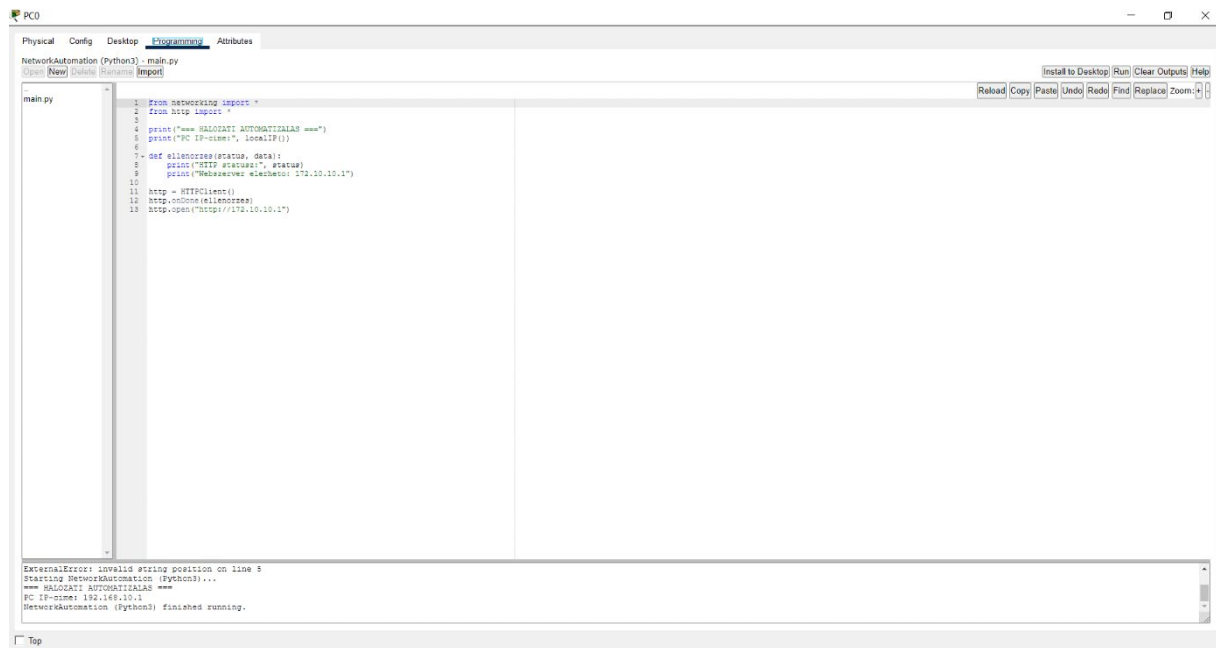
16. Wi-Fi kapcsolat tesztje

A vezeték nélküli kliens csatlakozását és a VLAN30 átjárójának elérését pinggel ellenőriztük. A sikeres kapcsolat igazolja, hogy a Wi-Fi hozzáférési pont és a vezeték nélküli hálózat megfelelően működik.



17. Python hálózati automatizálás tesztje

A Python program futtatásával ellenőriztük, hogy a hálózati automatizálási szkript képes lekérni és megjeleníteni a kliens IP-címét. Ez igazolja, hogy a projektben az alapvető programozott hálózati automatizálás is megvalósult.



```
PC0
Physical Config Desktop Programming Attributes
NetworkAutomation (Python3) - main.py
Open View Source Reload Import
Install to Desktop Run Clear Output Help
Reload Copy Paste Undo Redo Find Replace Zoom
1 from networking import *
2 from http import *
3
4 print("=== HÁLÓZATI AUTOMATIZÁLÁS ===")
5 print("PC IP-címe:", localIP())
6
7 def ellenorzes(status, data):
8     print("HTTP status:", status)
9     print("Webserver elérhető: 172.10.10.1")
10
11 http = HTTPClient()
12 http.onDone(ellenorzes)
13 http.open("http://172.10.10.1")
14
15
ExternalError: Invalid string position on line 5
Starting NetworkAutomation (Python3)...
=== HÁLÓZATI AUTOMATIZÁLÁS ===
PC IP-címe: 192.168.10.1
NetworkAutomation (Python3) finished running.
```